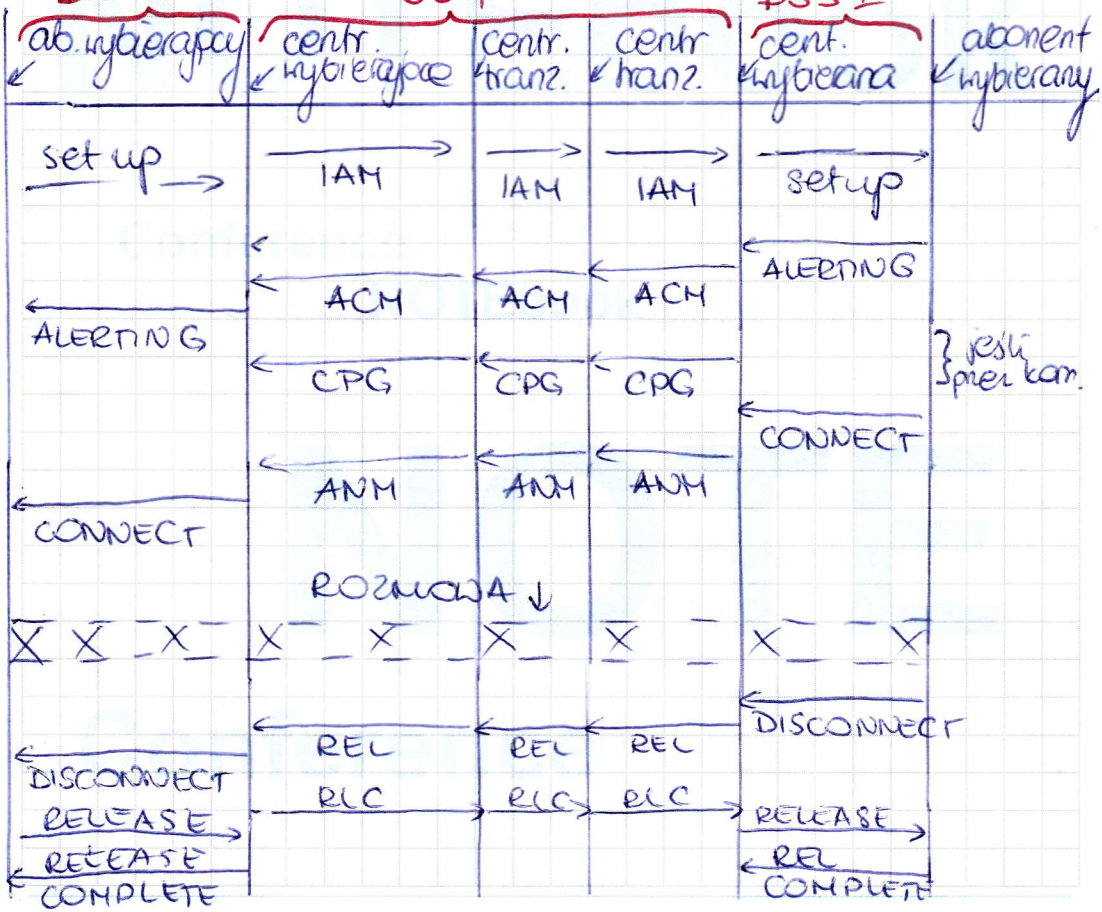
GRUPA A:

1. DSS1 i SS7 komunikaty
   * dzwonimy na komórkę i odbiera dwie stacje tranzytowe



2. IAM – przenosi numery wybierany i wybierający
wstępna wiad. adresacyjna
inicjuje połączenie
zajęcie łącza wyjściowego
zawiera adres, inf. potrzebne do wywołania
calling address signal
called address signal } parametry w IAM

ACM – adres skompletowany
potwierdzenie
odbiór kompl. inf. adr. niezb. do ust. połączenia

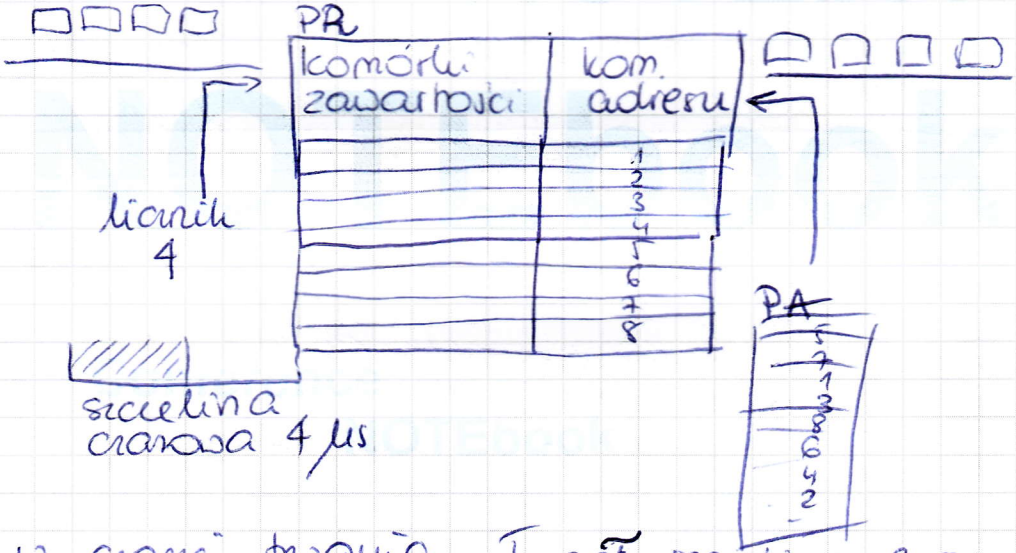
3. SETUP (DSS1)
called party number
wywołujący calling party number

4. Poł. konfer. dla 4 rozmówców
(~~wybierane~~ ~~kodowe zbiorcze~~) → 2
Ab A dzwoni do B
w trakcie rozmowy
wybiera też pozostałe nr.
do konfer.

66
po wybraniu 66 dzwoni do wszystkich inni mogą odebrać w trakcie

~~KODOWE~~
6 numer od 1 do 5;
1 dłupie i na pytanie „3" krótkie.

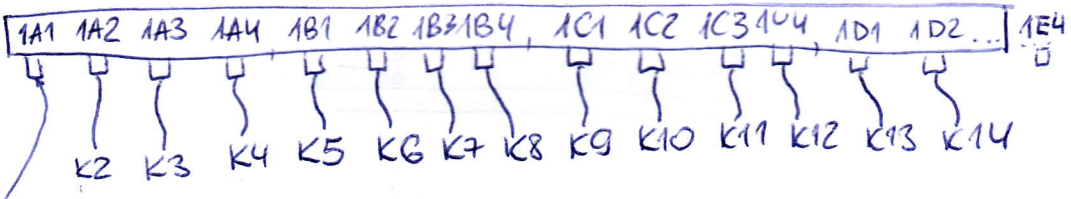
5. komutator czasowy ze sterowanym wejściem.
nyp. i opisz



w czasie trwania I poł. szczeliny czas. do pamięci roboczej cyklicznie wpisywane jest pojedyncze szczelina czas. traktu wejściowego oraz modyfikowana jest zawartość pam. A. W drugiej poł. -> odczyt danych z kom. PR o indeksie wskazanym przez PA i wprowadzenie danych do traktu wyjściowego.

6. ATM 2

* 14 komputerów
* 1 z nich 2 karty ATM
  reszta po 1.
* switch z 20 portami
* jeden z komp. o podanym IP 172.168.16.1 ↵
  ma dostęp do internetu
* wszystkie komp. mają mieć dostęp do I.



W komputerach K2 do K14:

* ustawienie IP
  10.10.10.2 do 10.10.10.14
  maska 255.255.255.0
  brama domyślna
  10.10.10.1
* ustawienie ATM (ustawiamy)
  menedżer wywołań
  VPI 0
  VCI ~~102~~ 101 – ~~1024~~ 114
  nazwa połączenia — nazwa aplikacji AAL5
  typ aplikacji ATM-ARP

SWITCH
putty

connections channel

		VPI	VCI		VPI	VCI
new	1A1	0	~~102~~ 101	1A2	0	~~102~~ 101
new	1A2	0	~~102~~ 101	1A1	0	~~102~~ 101

takie połączenia między 1A1 ze wszystkimi wejściami do 1D2.

Komp. 1 „ustawienie „packet forwarding"
IPEnableRouter na 1 (w rejestrze komp.)

ATM 1	10.10.10.1	255.255.255.0
ATM 2	172.168.16.1	255.255.255.0

(4) ustawienie PVC można x13 razy

KANAŁ 12 itp.

GRUPA B

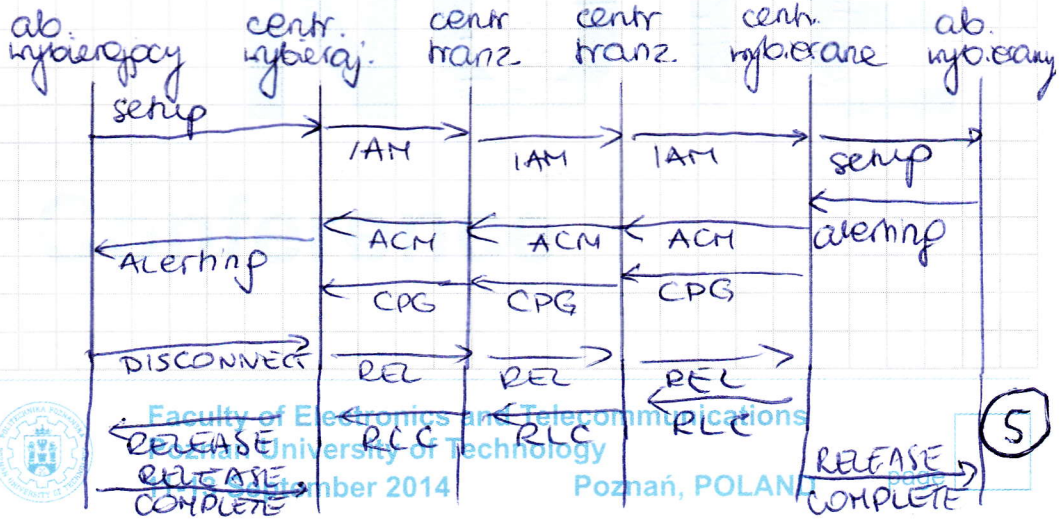
1. Operation HOLD

		kolor LED	FUNKCJA
[redacted]	[redacted]	czerwony	przytrzymanie przychodzące
[redacted]	[redacted]	żółty	wybieranie wychodzące
[redacted]	[redacted]	czerwony	rozmowa
[redacted]	[redacted]	zielony	oczekiwanie

w centrali telefonicznej

1 zewnętrzny i kilka wewnętrznych

2. DSS1 i SS7, komórka nie odbiera

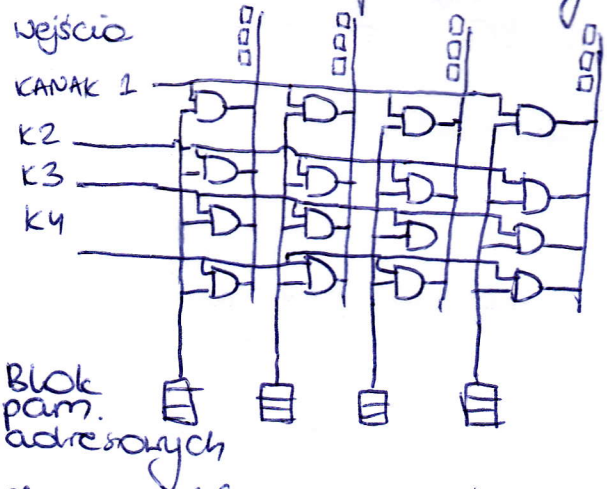


3. PD – def., wartość dla DSS1 i 1TR6

PD – dyskryminator protokołu
pokazuje w jakim protokole zbudowana jest ramka
Pierwszy element wiadomości warstwy 3. Jego zadaniem jest określenie protokołu, zgodnie z którym dana wiadomość ma być interpretowana
obecnie DSS1 08 HEX
1TR6 41 HEX

4. IAM
calling address signal

5. Komutator przestrzenny



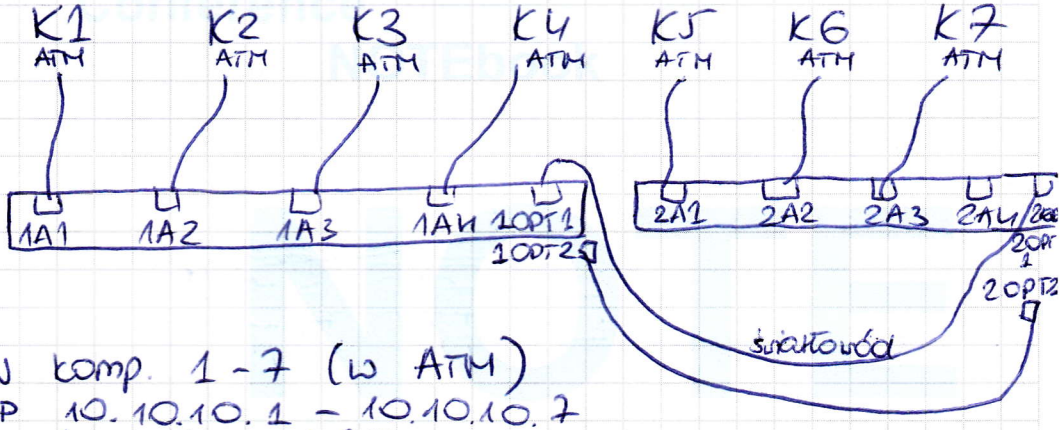
Zawartość danego kratki wejściowego jest przepuszczane na odpowiednie wyjście, przy pomocy sterowanych zawartością pamięci adresowej bramek (punktów komutacyjnych)

GRB

6. ATM

* 7 komputerów (1 karta ATM)
* 2 przełączniki po 4 wejścia
  → po 2 wejścia optyczne
* 1 przeł. z 10 wejściami optycznymi

Połączyć tak, żeby wszystkie komp. się pingowały



W komp. 1 - 7 (w ATM)
IP 10.10.10.1 – 10.10.10.7
maska 255.255.255.0
~~bramka domyślna~~
VPI 0
VCI 101 do 107
typ pol. ~~ARP~~ ATM-ARP
warstwa adaptacji AAL5

slot 1

connections channel
new 1 OPT1 0 101 2 OPT1 0

GRUPA C

1. Komutator cyfrowy (A5)
2. Połączenie zwrotne → realizacja

Gdy prowadzimy rozmowę z ab. ze zewnątrz (w publ. sieci tel.) możemy po 10 sekundach od wybrania ostatniej cyfry wybrać numer wewnętrzny (może być to przydatne, zużyte, słuchowe (G0) lub kodowe (G1, G2))
Do zakończenia rozmowy wewnętrznej wybieramy 0 po to by wrócić rozmowę z ab. z zewnątrz. Podczas rozmowy wewn, to ~~ab~~ ab. zewnętrzny jest przełączony w stan oczekiwania.

3. 3 tranzytowe centrale
zużyte tel. (bez CPG A1)

4. ACM i ANM opisać

ACM – adres skompletowany – wskazuje na odbiór kompletnej informacji adresowej niezbędnej do zest. połączenia.

ANM – zgłoszenie (strony żądanej) informuje o poprawnej odp. strony wywoływanej na wywołanie.

5. SET UP

called wywoływany

calling party number

6. GRA (6)

GRUPA D

1. Komutator przestrzenno - czasowy

rozmiar 30 x 30

N = 5
M = 6

opisać działanie na podstawie schematu

N - liczba traktów
M - liczba kanałów w trakcie

M - rzędy w pam. rozmówno

2. Przekierowanie poł. od abonenta zewn., gdy jest 3 zewn.

PRZEKAŹCENIE ROZAŹCENIE

Podczas trwania rozm. z kimś z zewnątrz, Abonent (ja) wewnątrz wybiera numer ordery, do której chce przekierować i po odebraniu przez ab. zewn B, abonent ja odkłada telefon.